



第十三章

磁场中的磁介质

第13章 物质中的磁性

§ 13-1 磁介质的磁化

1. 回顾电介质在电场中极化的特点

电场中电介质极化时束缚电荷产生的附加电场的方向与原电场方向始终相反而使电介质中的电场强度始终小于原场强.

2. 磁介质在磁场中的磁化

介质在磁场中被磁化,介质内的磁感应强度 $\vec{B}$ 为真空中的磁感应强度 $\vec{B}_0$ 和附加磁感应强度 $\vec{B}'$ 之和.

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$



但磁介质在磁场中的极化与电介质在
电场中极化不同

依据附加磁感应强度 B' 的不同将磁介质
分为三类:

顺磁质 $B > B_0$

B' 与 B_0 方向相同

抗磁质 $B < B_0$

B' 与 B_0 方向相反

铁磁质 $B \gg B_0$

B' 与 B_0 方向相同,
且 $B' \gg B_0$

§ 13.2 顺磁质和抗磁质的磁化

一、原子中电子的磁矩 → 磁化的微观机制

物质的磁性是由电子的轨道运动和自旋运动引起, 由原子中电子的磁矩所决定.

1. 电子轨道磁矩 μ

设电子速度为 v , 圆周运动的半径为 r

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{e}{T} = e\nu = e \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{ev}{2\pi r}$$

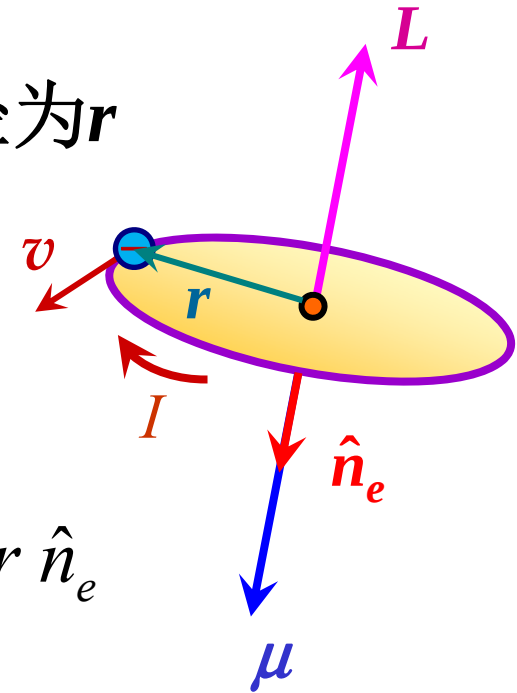
电子轨道磁矩

即 p_m

$$\bar{\mu} = IS \hat{n}_e = \frac{ev}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \hat{n}_e = \frac{1}{2} evr \hat{n}_e$$

电子轨道运动的角动量

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} = -mvr \hat{n}_e$$



电子轨道磁矩

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2} e v r \hat{n}_e = -\frac{e}{2m} (-m v r \hat{n}_e) = -\frac{e}{2m} \vec{L}$$

电子轨道磁矩和电子轨道角动量方向相反

2. 电子自旋磁矩

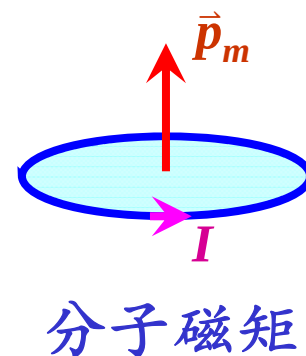
电子自旋磁矩与自旋角动量关系： $\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m} \vec{S}$

物质的磁性由电子轨道磁矩和自旋磁矩所决定

二、分子电流、分子磁矩、附加磁矩

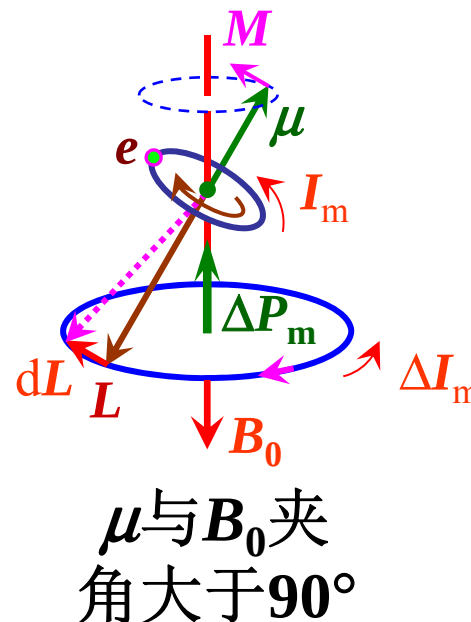
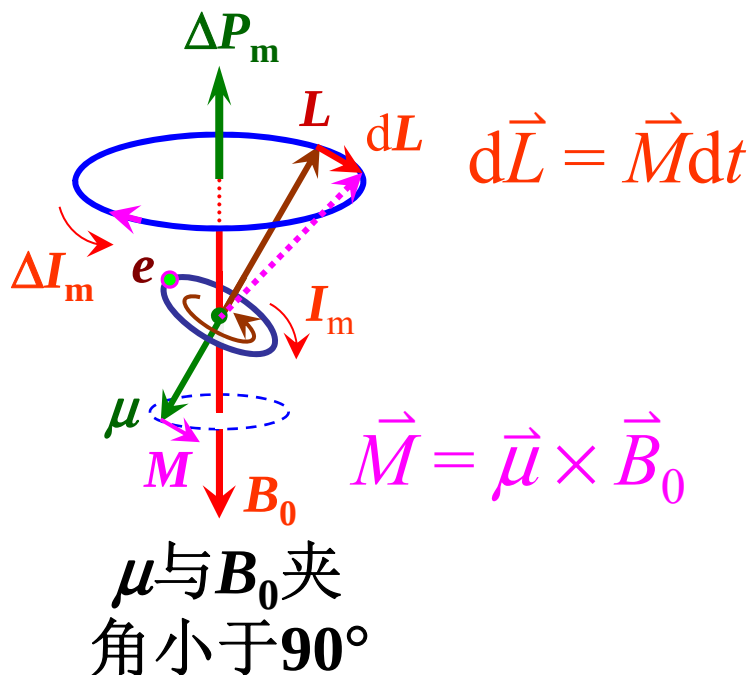
1. 分子磁矩 $\vec{p}_m$

分子中所有电子产生（包括轨道运动和自旋运动）的总磁效应等效于一个圆环电流——分子电流，相应的磁矩就是分子磁矩 $\vec{p}_m$



2. 外磁场中电子旋进的附加磁矩 ΔP_m

外磁场 B_0 时, 运动电子受洛伦兹力作用, 作**旋进**运动, 产生**附加磁矩**, **方向总是与 B_0 的方向相反**.



L 进动的转向总是和 B_0 成右手螺旋关系

3. 分子的附加磁矩 Δp_m

外磁场中, 分子中所有电子**旋进**运动所产生的**附加磁矩之和 Δp_m** , 称分子的附加磁矩, **其方向总是与 B_0 的方向相反**.

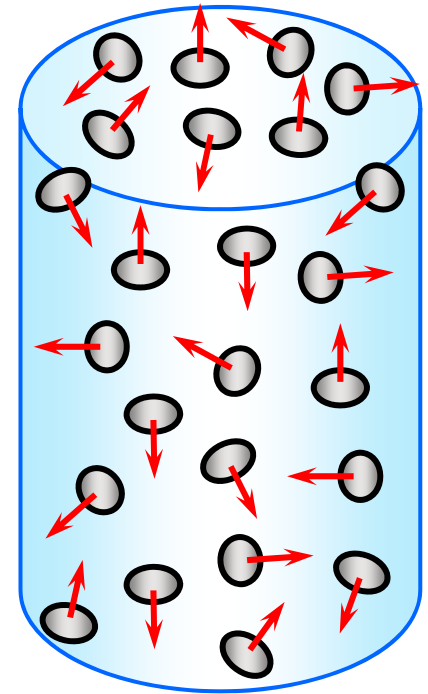
三、顺磁质和抗磁质的磁化

1. 顺磁质和抗磁质的特点

(1) 顺磁质中, 每个分子都有一定的固有磁矩 $p_m \neq 0$, 由于热运动, 任意宏观体积中分子磁矩之和 $\Sigma p_m = 0$.
对外不显示磁性.

(2) 抗磁质中, 每个分子中所具有电子磁矩的矢量和等于零, 即分子固有磁矩 $p_m = 0$. 任意宏观体积中分子磁矩之和 $\Sigma p_m = 0$.
对外不显示磁性.

(3) 在磁场中, 都会产生附加磁矩 Δp_m , 且 $\Delta p_m \ll p_m$.

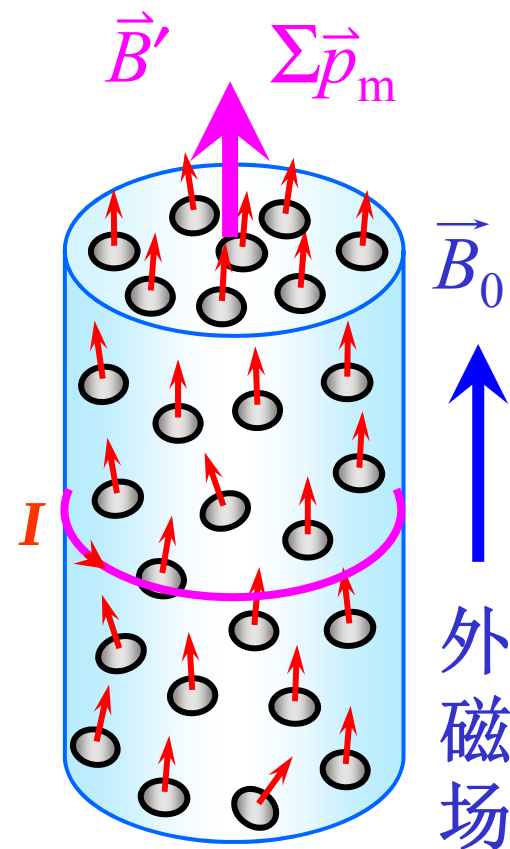


无外磁场时的
顺磁质

2. 顺磁质和抗磁质的磁化

(1) 顺磁质磁化时, 分子磁矩 $\vec{p}_m$ 转向外磁场 $\vec{B}_0$ 方向, 使合磁矩 $\sum \vec{p}_m \neq 0$, 出现宏观磁性, 产生附加磁场 $\vec{B}'$, 方向与外磁场相同. (顺磁质磁化时, 在外磁场 $\vec{B}_0$ 中还有电子旋进运动产生附加磁矩 $\Delta \vec{p}_m$, 方向与外磁场相反, 但 $\Delta \vec{p}_m \ll \vec{p}_m$.)

(2) 抗磁质磁化时, 在外磁场 $\vec{B}_0$ 中只有电子旋进运动产生附加磁矩 $\Delta \vec{p}_m$, 方向与外磁场相反, 附加磁场 $\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 方向相反, 表现为抗磁性.



顺磁质的磁化

如何描述磁化的强弱?

四、磁化强度和磁化电流

1. 磁化强度

(1) 磁化强度的定义

单位体积内分子磁矩(分子固有磁矩和附加磁矩)的矢量和

$$\vec{M} = \frac{\sum_i \vec{P}_{mi}}{\Delta V} = \frac{\sum \vec{p}_{mi} + \sum \Delta \vec{p}_{mi}}{\Delta V}$$

单位: 安培/米
(A/m)

顺磁质: $\sum \Delta p_m \ll \sum p_m$, $\sum \Delta p_m$ 可忽略, M 与 B_0 同向

抗磁质: $\sum p_m = 0$, 只有 $\sum \Delta p_m$, M 与 B_0 反向

真空中: $M=0$

(2) 磁化强度的意义

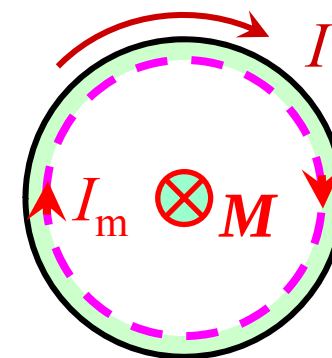
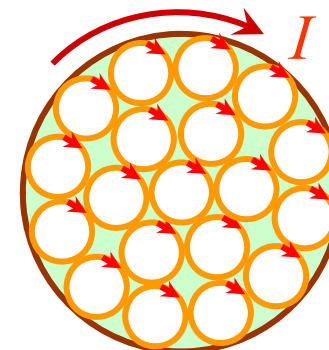
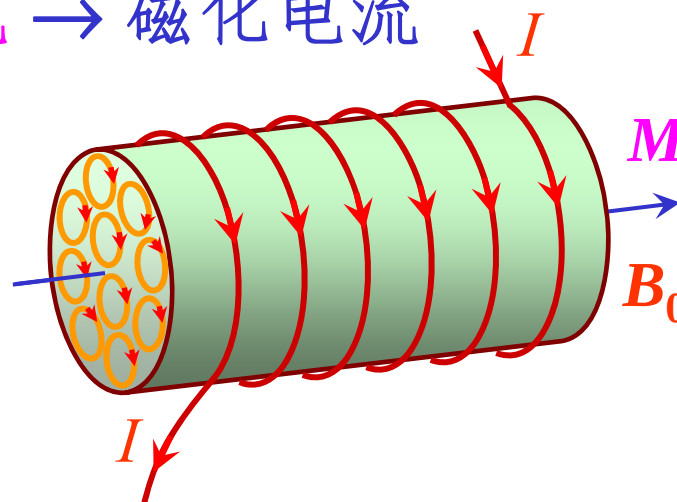
表征磁介质磁化的程度

介质内各点的 M 可不同, 如相同称为均匀磁化

2. 磁化强度与磁化电流的关系

(1) 磁化的宏观表现 → 磁化电流

- 长直螺线管
- 通电后产生
均匀磁场 B_0
- 充满均匀磁介质
- 介质被均匀磁化



介质被磁场 B_0 均匀磁化, 对顺磁质, 磁化强度 M 与 B_0 方向一致

介质内的分子电流相互抵消, 外表面形成了环形等效电流 I_m , 与 M 成右手螺旋关系.

磁化电流也称分子面电流、束缚(面)电流
介质的磁化程度也可用磁化电流 I_m 来描述
与磁化强度 M 之间必有联系!

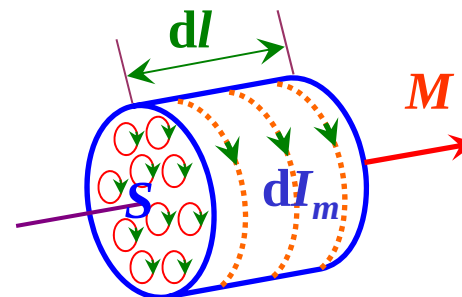
(2) 磁化电流的特点

- (a) 分子电流在内部相互抵消, 而在表面形成分子面电流 — 磁化电流.
- (b) 磁化电流与磁化强度 M 成右手螺旋关系
- (c) 介质的磁化强度越大, 分子磁矩越大, 分子电流也越大, 于是磁化电流也越大

(3) 磁化强度与磁化电流线密度的关系

在磁介质表面某点附近截取一面积 S 长为 dl 的圆柱体, 则由于磁化产生的磁化电流为 dI_m , 该介质段内总分子磁矩应由该磁化电流所产生, 由于 dl 很小, 故该电流产生的磁矩为:

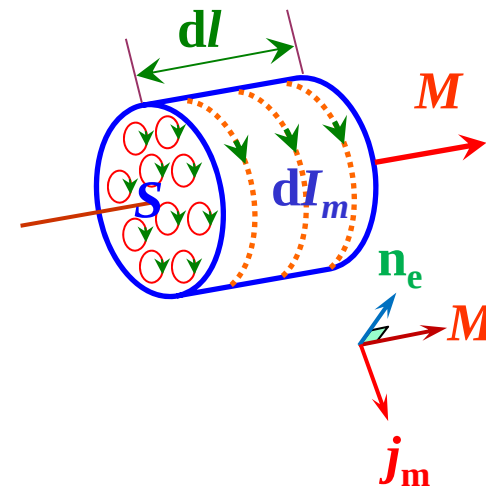
$$\left| \sum_i \vec{p}_m \right| = dI_m S$$



代入 $\vec{M}$ 的定义式:

$$|\vec{M}| = \frac{\left| \sum_i \vec{p}_{mi} \right|}{\Delta V} = \frac{dI_m S}{S dl} = \frac{dI_m}{dl} = j_m$$

$$\vec{M} = \vec{j}_m$$



$\vec{j}_m$ 为沿 $\vec{M}$ 方向单位长度上的磁化电流密度
磁化电流线密度

磁介质表面上某处磁化强度在数值上等于磁化电流的线密度. 此特例适用于一般均匀磁化的情况.

矢量关系:

$$\vec{j}_m = \vec{M} \times \hat{n}_e$$

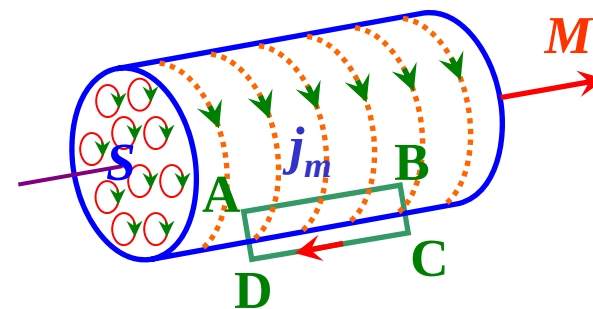
介质表面
外法线

要求 $\vec{j}_m$, 先求 $\vec{M}$!



(4) 磁化强度与磁化电流强度的关系

沿圆柱形磁介质表面附近
取一闭合回路ABCD, AB在磁
介质内, BC、AD与表面垂直,
CD在介质外, 则:



$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{M} \cdot d\vec{l} + \int_D^A \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

对于均匀磁化, 介质外 $\vec{M} = \vec{0}$, 介质内 $\vec{M} = \vec{j}_m$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \cdot \overline{AB} = j_m \cdot \overline{AB}$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I_m$$

为通过闭合回路
的总磁化电流

磁化强度 M 沿任意闭合回路 L 的积分, 等于
通过该回路所包围的磁化电流强度的代数和.